

قسمت نهم

آنالیز استحکام: وقتی مدل اشتباه است چه می شود

مجموعه: گزارش پیشرفت مشاور — بررسی عمیق

مدت: ۸ تا ۱۰ دقیقه

راوی: مجری تنها

منابع: بخش های ۱.۷ و ۲.۷ گزارش مشاور

افتتاحیه: شبیه سازی ها مدل کامل را فرض می کنند

هر نتیجه در این پروژه — هر زمان یکنواختی، هر شاخص لرزش، هر اثبات لیاپانوف — با استفاده از مدلی با مقادیر خاص برای جرم چرخ دستی، جرم های لینک، طول ها، و اینرسی ها محاسبه شد. در یک سیستم واقعی، هیچ کدام از آن مقادیر با دقت کامل شناخته نیستند. حسگرها اضافه می کنند. لینک ها کمی انعطاف دارند. اصطکاک چرخ دستی با دما تغییر می کند.

آنالیز استحکام می پرسد: مدل می تواند چقدر اشتباه باشد قبل از اینکه کنترل گر شکست بخورد؟

گزارش این را از طریق دو مطالعه جداگانه حل می کند. مطالعه عدم قطعیت مدل LT-6 پارامترهای فیزیکی را تغییر می دهد. مطالعه رد اغتشاش MT-8 نیروهای خارجی اعمال می کند. با هم می گویند کنترل گرها وقتی فرض ها شکست می خورند چگونه رفتار می کنند.

مطالعه LT-6: عدم قطعیت پارامترهای مدل

پروتکل برای LT-6 اغتشاش پارامتری همزمان بود. همه پارامترهای فیزیکی به طور همزمان تغییر یافتند: جرم چرخ‌دستی، جرم‌های لینک، طول‌های لینک، ممان‌های اینرسی، و ضرایب اصطکاک. این آزمایش سخت‌تری از تغییر یک پارامتر در یک زمان است. اگر فقط جرم چرخ‌دستی تغییر کنید، کنترل‌گر ممکن است به راحتی جبران کند چون سایر دینامیک‌ها هنوز دقیق هستند. تغییر همزمان همه پارامترها یک بدترین سناریو ایجاد می‌کند که هر فرضی در مدل همزمان اشتباه است.

دو سطح اغتشاش آزمایش شد: مثبت و منفی ۱۰ درصد و مثبت و منفی ۲۰ درصد از همه مقادیر اسمی. همه چهار کنترل‌گر در هر دو سطح پایدار ماندند. هیچ‌کدام واگرا نشدند. این یک نتیجه معنادار است — به شما می‌گوید کنترل‌گرها به خطاهای متوسط مدل در آن معنا که با اشتباه بودن پارامترها ۲۰ درصد سقوط نمی‌کنند حساس نیستند.

تحمل عدم تطابق: معنای اعداد

گزارش مقادیر «تحمل عدم تطابق» به ازای هر کنترل‌گر را مستند می‌کند. کلاسیک: ۱۲ درصد. STA: ۸ درصد. تطبیقی: ۱۵ درصد. هیبرید: ۱۶ درصد.

اینها نیازمند تفسیر دقیق هستند. تحمل عدم تطابق «کنترل‌گر بالای این سطح شکست می‌خورد» نیست. به طور خاص تعریف شده است به عنوان: بزرگ‌ترین عامل اغتشاش یکنواخت همزمانی که تحت آن کنترل‌گر پایدار می‌ماند — در ۱۰ ثانیه واگرا نمی‌شود.

برای کنترل کلاسیک در ۱۲ درصد: کنترل‌گر در ۱۲ درصد اغتشاش پایدار بود. ناپایداری اولین بار بین ۱۲ درصد و سطح اغتشاش بعدی آزمایش‌شده مشاهده شد. مرز پایداری دقیق — اینکه آیا در ۱۳ درصد یا ۱۹ درصد شکست می‌خورد — تعیین نشد.

این یک محدودیت مستند است. مقادیر تحمل مرز پایداری آزمایش‌شده را نشان می‌دهند، نه محدود پایداری واقعی.

پارادوکس STA

جالب‌ترین نتیجه از LT-6 یک الگوی غیرشهودی است.

STA پایین‌ترین تحمل عدم تطابق را دارد — ۸ درصد، در مقایسه با ۱۲ تا ۱۶ درصد برای سه کنترل‌گر دیگر. با این حال در آزمایش رد اغتشاش از MT-8، STA، بهترین عملکرد را دارد — تضعیف ۹۱ درصدی، بهتر از همه دیگران.

چطور می‌تواند بهترین رد کننده اغتشاش هم کمترین تحمل نسبت به خطای مدل را داشته باشد؟

پاسخ در اینجا است که هر آزمایش چه چیزی اندازه‌گیری می‌کند. LT-6 پارامترهای فیزیکی را تغییر می‌دهد — جرم‌ها و طول‌های استفاده‌شده در معادلات حرکت. همگرایی زمان محدود STA به شرایط بهره K-one بزرگ‌تر از K-two و کران‌های خاصی که بتا را شامل می‌شوند بستگی دارد. وقتی پارامترهای فیزیکی را اغتشاش می‌دهید، بتا تغییر می‌کند. اگر اغتشاش بتا را به اندازه کافی تغییر دهد که کران K-one دیگر ارضا نشود، اثبات همگرایی زمان محدود از بین می‌رود.

کنترل کلاسیک از پایداری مجانبی با یک تابع لیاپانوف ساده‌تر استفاده می‌کند. شرط پایداری‌اش کمتر با مقادیر دقیق پارامترهای فیزیکی کوپل شده. خطاهای پارامتری بزرگ‌تر را قبل از شکست تحمل می‌کند. MT-8 اغتشاشات خارجی را آزمایش می‌کند — نیروهای پله‌ای از خارج به چرخ‌دستی وارد شده. جمله پیوسته STA u-one — جمله ریشه-مربع-سیگما — پاسخ نرم و متناسبی به اغتشاشات فراهم می‌کند. تابع علامت در سوئیچینگ کلاسیک با جهش‌های گسسته پاسخ می‌دهد. برای رد اغتشاشات خارجی، پاسخ نرم STA ذاتاً بهتر است. نتیجه‌گیری: STA در برابر اغتشاشات خارجی مقاوم اما در برابر خطای مدل شکننده است. کنترل کلاسیک برعکس است. انتخاب بین آن‌ها به منبع عدم قطعیت غالب در برنامه هدف بستگی دارد.

رد اغتشاش MT-8: اعداد

معیار تضعیف: یک منهای نرم مسیر حالت اغتشاش شده تقسیم بر نرم مسیر حالت اسمی. مقدار ۹۱ درصد یعنی: تحت اغتشاش، انحراف مسیر فقط ۹ درصد از آنچه بدون قابلیت رد اغتشاش کنترل‌گر بود. رتبه‌بندی: STA ۹۱ درصد، هیبرید ۸۹ درصد، کلاسیک ۸۷ درصد، تطبیقی ۷۸ درصد.

شکاف بین سه تا و تطبیقی قابل توجه است. قانون تطبیق کنترل مُد لغزشی تطبیقی به سیگما — متغیر لغزشی — نه مستقیماً به اغتشاشات پاسخ می‌دهد. وقتی اغتشاش پله‌ای وارد می‌شود، $K(t)$ به بالا تطبیق می‌یابد، اما یک تأخیر بین ورود اغتشاش و پاسخ بهره وجود دارد. ناحیه مرده در قانون تطبیق — که تطبیق را وقتی سیگما کمتر از $d-z$ مساوی ۰.۵۰ است متوقف می‌کند — همچنین یعنی اغتشاشات کوچک هیچ پاسخ تطبیق‌دهنده‌ای تولید نمی‌کنند.

[یادداشت صوتی:] آنالیز استحکام شکاف‌های صریح مستند دارد. جارو پارامتر درشت است — آزمایش‌شده: ۱۰ و ۲۰ درصد. آزمایش‌نشده: مقادیر بین و فراتر از آن. یک تحلیل حساسیت کامل که ترکیبات پارامتری خطرناک‌ترین را شناسایی کند انجام نشده. معیار رد اغتشاش فقط از اغتشاشات پله‌ای استفاده می‌کند. عملکرد تحت نوع‌های دیگر اغتشاش ناشناخته است. هیچ جارو بدترین حالت رسمی انجام نشده.

نتیجه‌گیری

مطالعه استحکام نشان می‌دهد همه چهار کنترل‌گر اغتشاش پارامتر مثبت و منفی ۲۰ درصد را تحمل می‌کنند و اغتشاشات پله‌ای را با کارایی ۷۸ تا ۹۱ درصد رد می‌کنند. مبادله جالب: STA بهترین رد کننده اغتشاش اما کمترین تحمل نسبت به خطای مدل است. تطبیقی و هیبرید تطبیقی خطاهای مدل را بهتر تحمل می‌کنند به خاطر مکانیزم‌های بهره خودتصحیح‌شان. آنالیز دارای رزولوشن درشت است و قبل از ادعاهای بدترین حالت به جاروهای دقیق‌تر نیاز دارد. در قسمت بعدی: آشتی دادن تناقض‌های ظاهری در جداول داده — چگونه معیارهای مختلف، مقادیر اپسیلون متفاوت، و مقادیر شاخص هیبرید همه به صورت سازگار در کنار هم قرار می‌گیرند.